

3.6 Propriétés colligatives des solutions

Objectifs

- Étudier l'effet du soluté sur les propriétés de la solution : soluté + solvant;

Propriétés colligatives des solutions

- Une solution est formée par un soluté et un solvant;
- L'addition du soluté au solvant conduit à la modification de nombreuses propriétés du solvant;
- Nous nous intéressons à modéliser les solutions diluées où les quantités du soluté sont faibles;

Ces variations des propriétés des solutions par rapport à celles des substances pures sont appelées propriétés colligatives des solutions.

Propriétés colligatives des solutions

- Une **propriété colligative** d'une solution est une propriété qui dépend de la quantité de soluté dissous et non de la nature de celui-ci.
 - Abaissement de la pression de vapeur;
 - Augmentation du point d'ébullition;
 - La diminution du point de fusion;
 - La diminution de la pression osmotique;

Propriétés colligatives des solutions

Les grandeurs de solutions utilisées

- La fraction molaire;
- La molarité (mol/l);
- La molalité (mol/kg);

Les grandeurs de solution utilisées

- **Molalité : Substances moléculaires (non-électrolytiques) :**

$$\text{molalité : } \frac{\text{nombre de moles solutés (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$$

- **Molalité : Substances ioniques (sels) (Électrolytiques):**

$$\text{molalité : } \frac{\text{nombre de moles des ions en solution (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$$

Exemples d'application:

1 : Une solution formée par la dissolution d'une mole de glucose dans 50 kg d'eau, quelle est la molalité de la solution ?

$$m_{\text{solution}} = \frac{n_{\text{glucose}}}{m_{\text{eau}}} = \frac{1 \text{ (mol)}}{50 \text{ (kg)}} = 0.02 \text{ (mol / kg)}$$

2 : Une solution formée par la dissolution d'une mole de CaCl_2 dans 50 kg d'eau. Quelle est la molalité de cette solution ?

- La dissolution de chaque grain de CaCl_2 conduit à 03 ions en solution;
- **2** Cl^- et **1** Ca^{2+} selon la réaction : $\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{+2} + 2\text{Cl}^-$

$$m_{\text{solution}} = \frac{n_{\text{ions}}}{m_{\text{eau}}} = \frac{1 \text{ (mol)} + 2 \text{ (mol)}}{50 \text{ (kg)}} = 0.06 \text{ (mol / kg)}$$

Donc la molalité = $i \times m = 3 \times 0.02 = 0.06 \text{ mol/kg}$ ou

Exemples (suite) :

3 : Une eau d'érable (solution formée par le saccharose +eau) contient 3,30% mas de saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$). Calculez la molalité de l'eau d'érable.

- Pour une masse arbitraire de 100 g de solution :

- $m_{\text{saccharose}} = 0.033 \times 100 \text{ (g)} = 3.3 \text{ (g)}$

- $n_{\text{saccharose}} =$
$$n_{\text{saccharose}} = \frac{n_{\text{saccharose}}}{M_{\text{saccharose}}} = \frac{3.3 \text{ (g)}}{342.3 \text{ (g / mol)}} = 0.009641 \text{ (mol)}$$

- $m_{\text{eau}} = 100 - 3.3 = 96.7 \text{ (g)} = 96.7 \times 10^{-3} \text{ (kg)}$

-
$$m_{\text{solution}} = \frac{n_{\text{saccharose}}}{m_{\text{eau}}} = \frac{0.009641 \text{ (mol)}}{96.7 \times 10^{-3} \text{ (kg)}} = 0.0997 \text{ (mol / kg)}$$

Abaissement de la pression de vapeur

- Pour une solution formée de soluté et un solvant, si le soluté n'est pas volatile alors en appliquant la loi de Raoult la pression de vapeur au dessus de la solution est :

$$P_{\text{saturation desolution}} = x_{\text{solvant}} P_{\text{solvant}}^0 + x_{\text{soluté}} P_{\text{soluté}}^0$$

$$P_{\text{soluté}} \approx 0 \quad \text{le soluté n'est pas volatile}$$

- si le solvant est de l'eau :

$$P_{\text{saturation solution}} = x_{\text{eau}} \times P_{\text{eau}}^0$$

Abaissement de la pression de vapeur

$$P_{\text{saturation solution}} = X_{\text{solvant}} \times P_{\text{solvant}}^0$$

- $X_{\text{eau}} < 1$: ce qui conduit à une pression de saturation de la solution :
- $P_{\text{solution}} < P_{\text{eau}}^0$
- Ceci signifie que le fait d'ajouter un soluté solide à un liquide, a pour effet de diminuer la pression de vapeur de ce liquide.

Exemple d'application

4 : La pression de saturation d'une solution de morphine ($C_{17}H_{19}NO_3$), (solide moléculaire) dans l'eau à 25°C est **3,063 kPa**.

Quelle est la fraction massique de la morphine dans la solution?

$$3\,063\text{kPa} = x_{\text{eau}} \times 3\,169\text{kPa} \quad \Rightarrow \quad x_{\text{eau}} = 0.9666$$

$$X_{\text{morphine}} = 1 - x_{\text{eau}} = 0.0334$$

$$M_{\text{Morphine}} = 285,338 \text{ g/mol}$$



$$\text{fraction massique} = \frac{0,0334 \times 285,338}{0,0334 \times 285,338 + 0,9666 \times 18,015} = 0,354$$

Augmentation du point d'ébullition

- L'addition d'un soluté non volatil à une solution augmente le point d'ébullition de la solution au de là du point d'ébullition du solvant pur;
- Ceci résulte de l'abaissement de la pression de vapeur de la solution tel que décrit par la loi de Raoult;
- La température d'ébullition de la solution devait augmenter pour rendre la pression de vapeur de la solution égale à la pression atmosphérique;
- L'élévation de la température d'ébullition de la solution s'obtient par la molalité du soluté en solution;

Augmentation du point d'ébullition

- L'élévation du point d'ébullition est proportionnelle à la molalité de la solution en ajoutant le facteur "**i**" pour un solide ionique:

$$T_b \text{ Solution} = T_b \text{ Solvant} + k_b \times m_{\text{solution}}$$

T_b : la température d'ébullition;

m : molalité de la solution (mol/kg);

i : le rapport entre le nombre de moles d'ions formés et celui du solide ionique;

k_b : constante ébullioscopique du solvant (voir tableau 3.5) en °C× kg×mol⁻¹

- **Pour un solide moléculaire:** ➡ molalité : $\frac{\text{nombre de moles solutés (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$
- **Pour un solide ionique :** ➡ molalité : $\frac{\text{nombre de moles des ions en solution (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$

Exemple d'application

5 : Selon le site de la marque de pâtes Barilla² , il faut mettre 10 g de sel par litre d'eau de cuisson pour obtenir des macaronis parfaits! Quelle sera la température d'ébullition de l'eau de cuisson ?

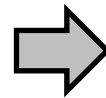
À répondre en classe !!!!

Diminution du point de fusion

- La diminution du point de congélation est proportionnelle à la molalité de la solution, en ajoutant le facteur «i » pour un solide ionique;

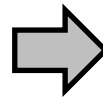
$$T_C \text{ Solution} = T_C \text{ Solvant} - k_C \times m_{\text{solution}}$$

molalité : $\frac{\text{nombre de moles solutés (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$



Si le solide est moléculaire

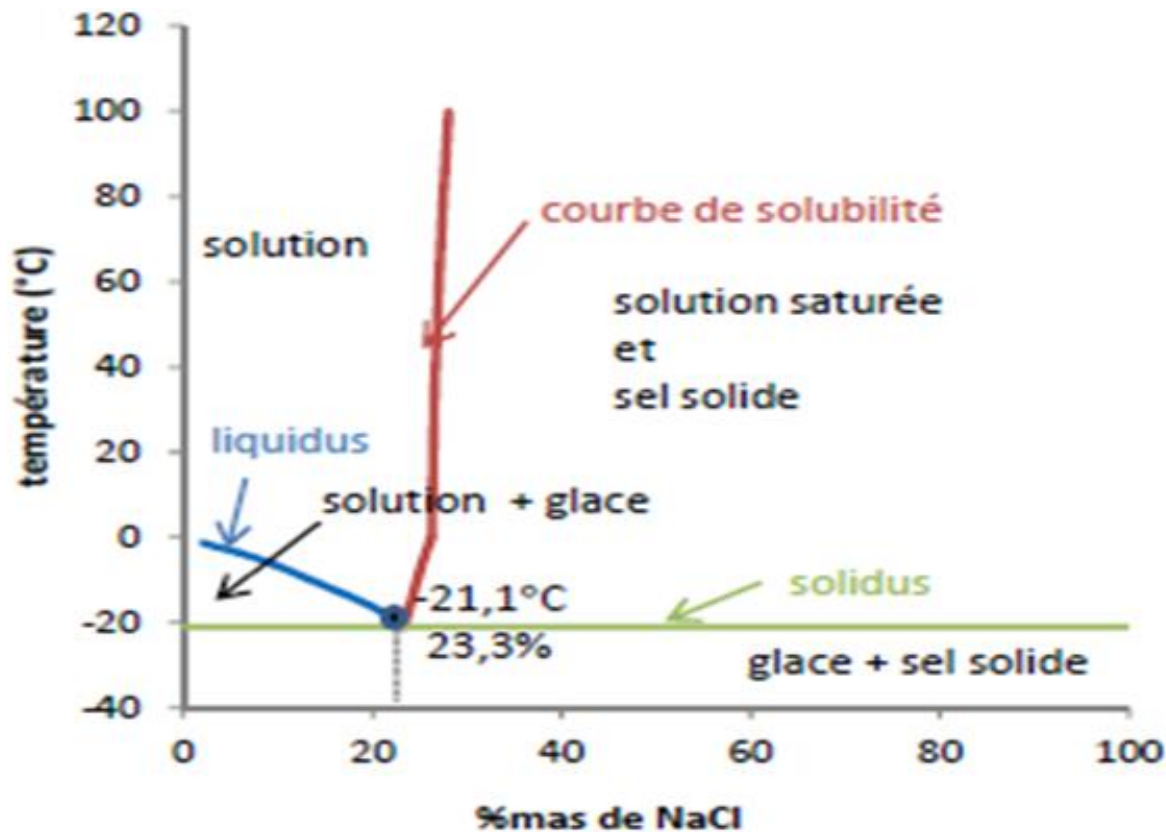
molalité : $\frac{\text{nombre de moles des ions en solution (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$



Si le solide est ionique

Diminution du point de fusion

Exemple: glace + sel



Exemple d'application

6 : On peut considérer l'eau de mer comme étant une solution de 3,50 % mas de NaCl. **Quelle est la température de congélation de l'eau de mer?**

$$3,50 \text{ g de NaCl} \div 58,44 \text{ g/mol} = 0,0599 \text{ mol}$$

$$m_{\text{eau}} = 100 - 3.5 = 96.5 \text{ g} = 0.0965 \text{ kg}$$

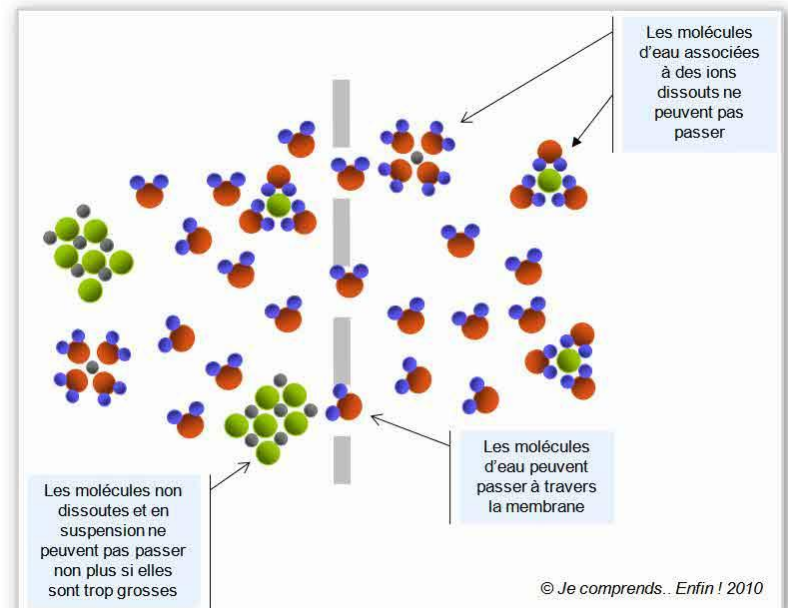
- Réaction de dissolution de NaCl dans l'eau :
$$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$$

$$0.0599 \text{ mol} \quad 0.0599 \text{ mol} \quad 0.0599 \text{ mol}$$
- Nombre de moles d'ions en solution : $2 \times 0,0599 \text{ mol} = 0,12 \text{ mol d'ions}$
- Molalité = $0,12 \text{ mol} \div 0,0965 \text{ kg d'eau} = 1,24 \text{ mol/kg}$

$$T_{\text{eau de mer}} = T_{\text{eau}} - (K_c \times m) = 0^\circ\text{C} - 1.86 \times 1.24 = 0 - 2.31 = -2.31^\circ\text{C}$$

Osmose

- L'osmose est le flux net d'un solvant entre deux solutions séparées par une membrane semi-perméable;
- L'**osmose** est un phénomène de diffusion de matière mis en évidence lorsque des molécules de solvant traversent une membrane semi-perméable séparant deux solutions dont les concentrations en soluté sont différentes
- Le transfert de solvant se fait de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée;
- Exemples de membranes semi-perméables comprennent :
 - **Le cellophane,**
 - **la peau,**
 - **les membranes cellulaires,**



Osmose

- La pression d'osmose est proportionnelle à la concentration molaire du soluté (molécules ou ions) et à la température (en kelvins).

$$\pi = i \times C_B \times R \times T \times 1000$$

i = coefficient de van't Hoff

c_B = concentration de l'espèce dissoute (M). Le facteur 1000 permet la conversion des litres en m³ pour obtenir la pression en Pascal.

R = constante des gaz parfaits (8.31 J/molK)

T = température absolue (K)

p = pression osmotique en Pascal (Pa)

Exemple d'application

7 : Quelle est la pression osmotique développée par rapport à l'eau pure pour une solution aqueuse de glucose 0.01 M à 25°C ?

$$\left. \begin{array}{l} i_{\text{glucose}} = 1 \\ c_{\text{glucose}} = 0.01 \text{ M} \\ R = 8.31 \text{ J/mol K} \\ T = 298 \text{ K} \end{array} \right\}$$

$$\pi = i \times C_B \times R \times T \times 1000$$

$$= 1 \times 0.01 \times 8.31 \times 298 \times 1000$$

$$= 2.48 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\pi_{\text{glucose}} = 2.48 \times 10^4 \text{ Pa} = 0.24 \text{ atm.}$$